

OBIETTIVI MINIMI PER CLASSI PARALLELE A. S. 2024/2025

DISCIPLINA MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA
CLASSI QUARTE ITI- MARCONI

COMPETENZE <i>Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati</i>	
ABILITA'	CONOSCENZE
Determinare le caratteristiche di una funzione dalla lettura del grafico.	Studio del grafico di una funzione: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche.
COMPETENZE <i>Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative</i>	
ABILITA'	CONOSCENZE
Determinare il dominio di una funzione. Determinare il segno di una funzione.	Studio di funzioni: dominio, intersezioni con gli assi, intervalli di positività e negatività.

Calcolare i limiti nelle forme determinate e indeterminate anche utilizzando l'Hospital. Classificare i punti di discontinuità e determinare gli asintoti di una funzione.	Calcolo di limiti (anche con l'Hospital). Ricerca asintoti, punti di discontinuità e loro rappresentazione grafica.
Determinare la derivata di una funzione. Determinare gli intervalli di crescita, decrescenza, massimi e minimi relativi di una funzione. Determinare gli intervalli di concavità, convessità, flessi di una funzione.	Derivata di una funzione. Equazione della retta tangente in un punto al grafico della funzione. Crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi. Concavità, convessità, flessi.
Effettuare la rappresentazione grafica di una funzione studiata.	Rappresentazione grafica di una funzione razionale fratta.

Jesi, giugno 2025

Dipartimento di Matematica